ஆ. ஒப்பீட்டளவில் இடம் பெயராத கனிமங்கள் கால்சியம், கந்தகம், இரும்பு, போரான் மற்றும் தாமிரம் போன்ற தனிமங்கள் எளிதில் இடம்பெயர்வதில்லை. எனவே, பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் முதலில் இளம் இலைகளில் தோன்றுகிறது.

12.1.3 செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் கனிமங்களின் வகைப்பாடு

அ. அமைப்புச் சட்டத் தனிமங்கள் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் போன்ற தனிமங்கள் அடிப்படை அமைப்பிற்கு அவசியமானவை.

ஆ. நொதிகளின் செயல்பாட்டிற்கான தனிமங்கள் வளிமண்டல நைட்ரஜனை அம்மோனியாவாக ஒடுக்கம் அடையசெய்யும் வினையைச் செயல்படுத்தும் நைட்ரோஜினேஸ் நொதிக்கு மாலிப்டினம்(*Mo*) அவசியம். ஆல்கஹால் டிஹைட்ரோஜினேஸ் மற்றும் கார்பனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் நொதிகளின் செயல்பாட்டிற்குத் துத்தநாகம்(*Zn*) ஊக்கியாகச் செயல்படுகிறது.

RUBP கார்பாக்சிலேஸ்–ஆக்ஸிஜினேஸ் மற்றும் *PEP* கார்பாக்சிலேஸ் போன்ற நொதிகளின் ஊக்கியாக மெக்னீசியம்(*Mg*) செயல்படுகிறது. யூரியேஸ் மற்றும் ஹைட்ரோஜினேஸ் நொதியின் பகுதி கூறாக நிக்கல்(*Ni*) உள்ளது.

இ. சவ்வூடுபரவல் திறனுக்கான தனிமங்கள் சவ்வூடுபரவல்திறனைக்கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பொட்டாசியம்(*K*) முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. சவ்வூடுபரவல் திறனே நீர்உறிஞ்சுதல், இலைத்துளை இயக்கம் மற்றும் விரைப்பழுத்தத்திற்கு காரணமாக உள்ளது.

ஈ. ஆற்றலுக்கான தனிமங்கள் பச்சையத்தில் காணப்படும் மெக்னீசியம், *ATP* யில் உள்ள பாஸ்பரஸ் ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

12.2 பெருமூலங்களின் செயல்பாடுகள், உள்ளெடுக்கப்படும் முறைகள் மற்றும் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்

இப்பகுதியில் பெருமூலங்களின் செயல்பாடுகள், உள்ளெடுக்கப்படும் முறைகள் மற்றும் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. **நைட்ரஜன் (N):** மிக அதிக அளவில் தாவரங்களுக்குத் தேவைப்படும் தனிமம், புரதங்கள், நியுக்ளிக் அமிலங்கள், அமினோ அமிலங்கள், வைட்டமின்கள், ஹார்மோன்கள், ஆல்கலாய்டுகள், பச்சையம் மற்றும் சைட்டோகுரோம் ஆகிய அனைத்தின் ஆக்கத்திற்கும் தேவைப்படுகிறது. இது நைட்ரேட்(NO_3)வடிவில்உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

குறைபாடு: பச்சையசோகை(*Chlorosis*), குன்றிய வளர்ச்சி, ஆந்தோசயனின் நிறமி தோற்றம்.

2. **பாஸ்பரஸ் (P):** செல்சவ்வு, புரதங்கள், நியுக்ளிக் அமிலங்கள், *ATP*, *NADP*, பைட்டின் மற்றும் பாஸ்பேட் பெற்ற சர்க்கரை ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது. $H_2PO_4^+$ மற்றும் HPO_4^- அயனிகளாக உள்ளெடுக்ககப்படுகிறது.

பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்: வளர்ச்சி குன்றுதல், ஆந்தோசயனின் நிறமிகள் தோன்றுதல், நைவுப் புண்கள் (***Necrosis***) உருவாதல், கேம்பிய செயல்பாட்டின் ஒடுக்கம், வேர் வளர்ச்சி குன்றுதல், கனி முதிர்வடைவதில் பாதிப்பு.

3. **பொட்டாசியம் (K):** செல்லின் சவ்வூடுபரவல் திறன் மற்றும் விறைப்பழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தி இலைத்துளை மூடி, திறக்க உதவுதல், புளோயத்தில் நடைபெறும் கடத்தல் செயல், நொதிகளின் செயல்பாடு மற்றும் அயனி பரிமாற்றம் மூலம் அயனி சமநிலையை உண்டாக்குதல் ஆகியவை இதன் பணிகளாகும். K^+ அயனிகளாக உள்ளெடுக்ககப்படுகிறது.

பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்: விளிம்பு பச்சைய சோகை, நைவுப் புண்கள்(*Necrosis*), கேம்பிய செயல்பாடு குறைதல், முனை ஆதிக்கப் பாதிப்பு, தானியங்களில் நீரோட்ட தலைசாய்வு மற்றும் இலைவிளிம்பு சுருள்தல்.

4. **கால்சியம் (Ca):** செல்லின் இடையடுக்கில் உருவாகும் கால்சியம் பெக்டேட் உற்பத்திக்கு இது உதவுகிறது. மைட்டாடிக் பகுப்பின் போது கதிர்கோல் இழை உருவாகவும், மைட்டாடிக்



***NPK* உரங்கள்: நைட்ரஜன்** பாஸ்பேட் மற்றும் பொட்டாசியம் பல விகிதங்களில் கலந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. பையின் மீது காணப்படும் *15–15–15* என்பது அதன் விகிதத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.